Title

Hernández González Andrés Sebastian

Luna Reyes Javier

Tarea 1. DSP Excercise Set: Signal & Time-Domain Analysis

Theory questions

1. Define the difference between energy signals. Give one real-world example of each.

- Señal de energia

Esta señal tiene una energia total finita ($0<E<\infty$), y de igual forma una potencia promedio igual a cero ($P=0$). Suelen ser señales de durasion finita o que decaen a cero con el tiempo.

Un ejemplo es el pulso electromagnético de un relampago o el sonido de un aplauso.

- Señal de potencia

Esta señal tiene una potencia promedio finita de cero ($0<P<\infty$), sin embargo su energía total es infinita ($E=\infty$). Suelen ser señales periodicas o de duración infinita.

Un ejemplo de esto es la señal de voltaje de corriente alterna en el enchufe de una casa o la onda de radio de transmisión continua.

2. State the Nyquist sampling criterion and explain what happens if it is not satisfied.

Este teorema establece que para reconstruir exactamente una señal continua a partir de sus muestras discretas, la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser estrictamente mayor que el doble de la frecuencia máxima ($f_{máx}$) presente en la señal. La tasa de Nyquist se define como $2f_{máx}$.

Si no cumple ocurre lo que se conoce como el fenomeno "aliasing" o tambien concido como solapamiento.

Las frecuencias altas de la señal original se "distraza" o se pliegan sobre las frecuencias mas bajas en el dominio digital, haciendo imposible recuperar la señal original correctamente.

3. Explain in your own words how time reversal and time shifting affect a signal's graph. Why are these operations important in signal analysis?

- Inversión temporal ($x[-n]$ ó $x(-t)$).

Refleja la gráfica de la señal como si el eje vertical (el eje y) fuera un espejo. Lo que ocurría en el tiempo positivo ahora ocurre en el negativo y viceversa.

- Desplazamiento temporal ($x[n-k]$ ó $x(t-t_0)$).

Mueve la gráfica de la señal hacia la derecha (retraso, si se resta un valor) o hacia la izquierda (adelanto, si se suma un valor) sobre el eje horizontal.

La importancia de esto en las operaciones de señales, es que son fundamentales para calcular la convolución y la correlación, las cuales modelan como responden los sistemas a las entradas, un ejemplo de esto es modelar el eco de una habitación o aplicar filtros digitales a un conjunto de datos.

Excercises

1. For each of the following signals, determine whether it is continuous/discrete, perodic/aperiodic, and causal/non-causal:

a) $x(t) = \sin(2\pi 10t)$

- Es Continua.

Esto porque depende de t.

- Periodica

Esto porque tenemos:

$$\text{sen}(2\pi \overset{\text{frecuencia}}{10} t)$$

entonces

$$T = \frac{1}{f} \Rightarrow f = 10 \Rightarrow T = \frac{1}{10}$$

por lo tanto tiene un periodo definido.

- Es NO causal

Esto ya que seno existe para $-\infty < t < \infty$

b) $x[n] = u[n-3]$

- Es discreta

Esto ya que depende n.

- Es aperiodica

Recordando que

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n > 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

para esta señal

$$u[n-3] = \begin{cases} 1 & n > 3 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

por lo que NO se repite en el tiempo, es un escalón desplazado.

- Es causal

Para $n < 0$.

Si $n<0$, entonces también es menor que 3. Entonces:

$$x[n] = 0 \quad \text{para} \quad n<0$$

c) $x(t) = e^{-t} u(t)$

- Continua

Esto porque depende de t.

- Aperiodica

Esto porque sabiendo que:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

con la señal que tenemos

$$x(t) = \begin{cases} e^{-t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

- Causal

Esto porque para $t<0 \Rightarrow x(t)=0$

2. Is the signal $x[n] = \cos((5\pi/6)n)$ periodic? If yes, find its fundamental period.

Para que una señal discreta sea periodica, la relación entre frecuencia angular w y 2π debe ser un número racional.

$$\frac{w}{2\pi} = \frac{5\pi/6}{2\pi} = \frac{5\pi}{12\pi} = \frac{5}{12} \quad //$$

por lo que si es periodica, por lo tanto el periodo fundamental es $N=12$ muestras.

3. A continuous-time signal $x(t) = \cos(200\pi t)$ is sampled at $f_s = 150$ Hz.

- What is the Nyquist rate?
- Will aliasing occur? If so, what is the apparent frecuency after sampling?

La frecuencia angular $w = 200\pi$, y como $w = 2\pi f$, la frecuencia que nos da es $f = 100$ Hz.

→ Tasa de Nyquist ⇒ $2f = 2 \cdot 100 = \underline{200 \text{ Hz}}$

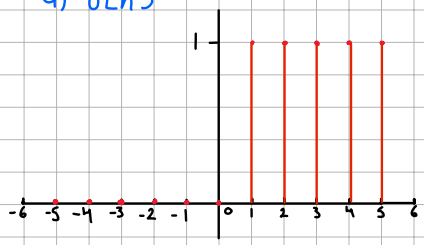
Entonces SI abra aliasing porque la frecuencia de muestreo es de 150 Hz por lo que es menor a la tasa de Nyquist de 200 Hz

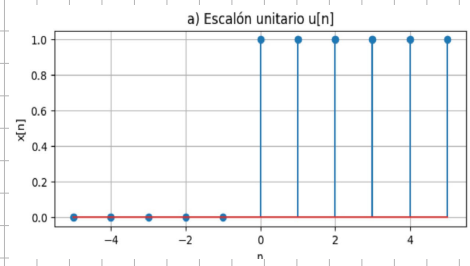
Para frecuencia aparente tenemos:

$$f_a = |f - k f_s| = |100 - 150| = |-50| = 50 \text{ Hz}$$

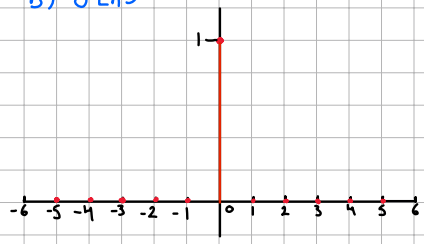
4. Sketch the following signal for $-5 \leq n \leq 5$:

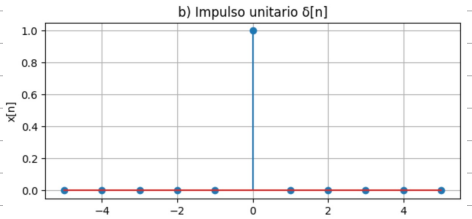
a) $u[n]$



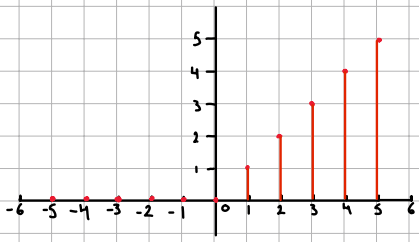


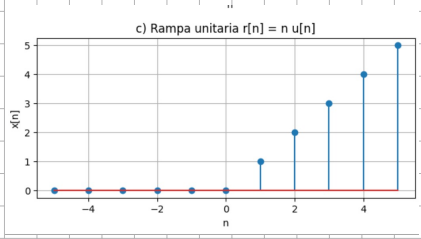
b) $\delta[n]$



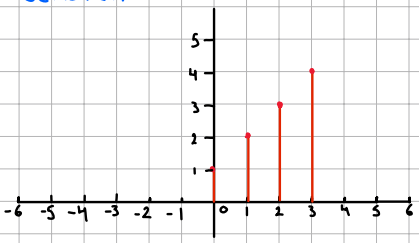


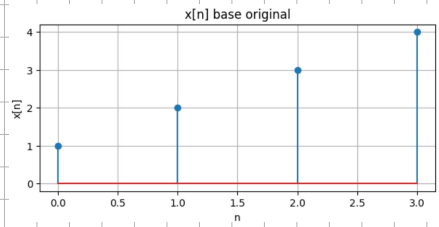
c) $r[n] = n\ u[n]$





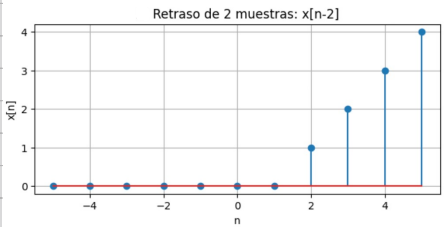
5. Given $x[n] = \{1,2,3,4\}$ for $n = 0,1,2,3$ compute and sketch:



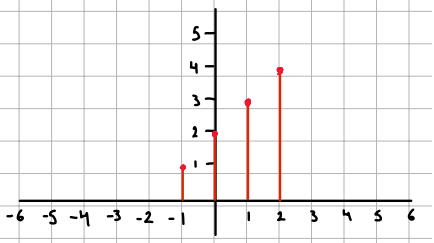


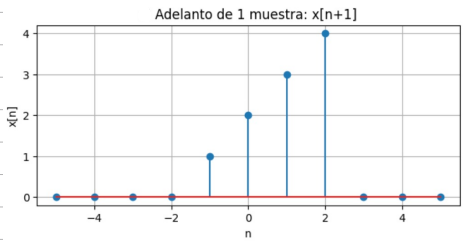
6. For the same signal $x[n] = \{1,2,3,4\}$, compute and sketch:

a) $x[n-2]$



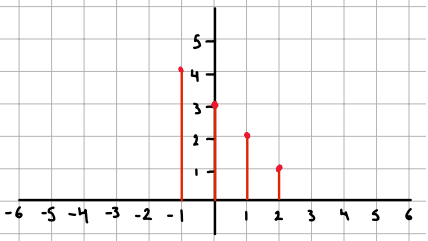
b) $x[n+1]$

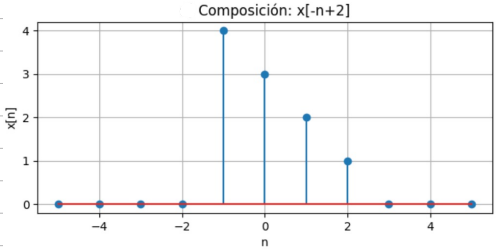




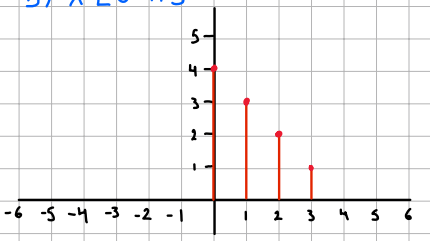
7. Take $x[n] = \{1,2,3,4\}$. Compute and sketch:

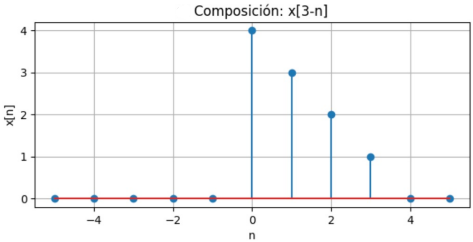
a) $x[-x+2]$





b) $x[3-n]$





8. Determine whether the following signals are energy signals or power signals.

a) $x[n] = \cos((\pi/4)n)$

b) $x[n] = (1/2)^n u[n]$

Compute energy / power as appropriate.

Energia en señal discreta $= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$

Potencia promedio $= P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$

a) $x[n] = \cos((\pi/4)n)$

$(\pi/4)N = 2\pi \Rightarrow N = 8.$

- Energía

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos^2\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

La suma de una señal no decreciente diverge. $E = \infty$. No es una señal de energía.

- Potencia promedio

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{4}n\right) = \frac{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{2}$$

El promedio de un coseno sobre un periodo es 0, entonces.

$$P = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto $E = \infty$, $P = \frac{1}{2}$, por lo que es una señal potencia

b) $x[n] = (1/2)^n u[n]$

- Energia

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \left|\left(\frac{1}{2}\right)^n\right|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

Usando la serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} \Rightarrow \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}$$

- Potencia promedio

Como la energia es finita

$$P = 0$$

Por lo tanto, la energía es $E=\frac{4}{3}$, la potencia $P=0$, por lo que la señal es de energía.

9. Given $x[n] = (0.9)^n u[n]$:

- Is this energy or power signal?
- Compute its total energy.

Es exponencial decreciente y al ser multiplicada por $u[n]$ solo existe para $n \geq 0$, por lo que la señal decae conforme $n \to \infty$, la suma de cuadrados convergerá, por lo que es candidata a señal energía.

- Para energía

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \Rightarrow E = \sum_{n=0}^{\infty} (0.9)^{2n} \Rightarrow E = \sum_{n=0}^{\infty} (0.81)^n$$

al usar $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ tenemos:

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1-0.81} = \frac{1}{0.19} = \frac{100}{19} \approx \underline{5.26}$$

- Para Potencia

$$P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Como es causal tenemos:

$$P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{N} (0.9)^{2n} \Rightarrow P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{N} (0.81)^n$$

$$P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \cdot \frac{1-(0.81)^{N+1}}{0.19}$$

Como $(0.81)^{N+1} \to 0$ y el numerador tiende a $\frac{1}{0.19}$ un valor finito el dominador es $2N+1 \to \infty$, entonces $P=0$.

Por lo tanto es señal energia.

10. A signal $x[n] = \{1, -1, 2, -2\}$ for $n = 0, 1, 2, 3$.

- Plot the original signal.
- Apply time reversal → shift right by 2 samples → scale by factor 3.
- Write the resulting signal explicitly and sketc it.

• Inversion temporal ($v[n] = x[-n]$)

→ $v[-3] = x[3] = -2$
→ $v[-2] = x[2] = 2$
→ $v[-1] = x[1] = -1$
→ $v[0] = x[0] = 1$

Señal intermedia $= \{-2, 2, -1, 1\}$ para los indices $\{-3, -2, -1, 0\}$

• Para desplazamiento a la derecha en 2 ($w[n] = v[n-2]$)

Indices originales $= -3, -2, -1, 0$

Nuevos indices $(X+2) = -1, 0, 1, 2$

Señal intermedia $\Rightarrow \{-2, 2, -1, 1\}$ para $n \in \{-1, 0, 1, 2\}$

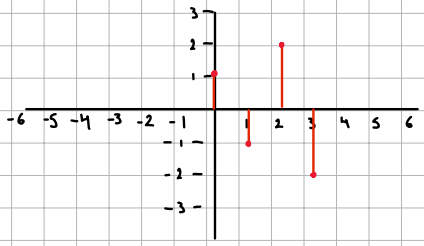
• Para escalamiento por un factor 3 ($y[n] = 3 \cdot w[n]$)

$y[-1] = 3 \cdot (-2) = -6$
$y[0] = 3 \cdot 2 = 6$
$y[1] = 3 \cdot (-1) = -3$
$y[2] = 3 \cdot 1 = 3$

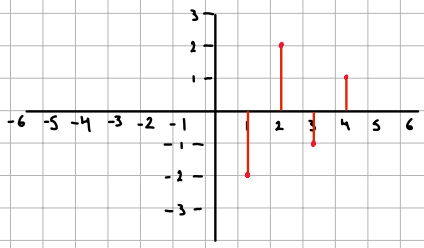
La señal resultante final es:

$y[n] = \{-6, 6, -3, 3\}$ para $n = -1, 0, 1, 2$

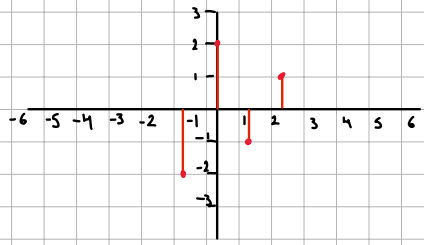
- Señal original



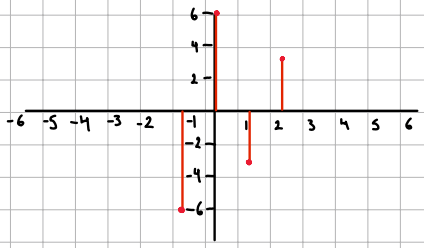
- Inversión temporal



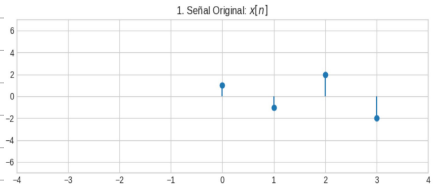
- Desplazamiento a la derecha en 2: $x[n-2]$



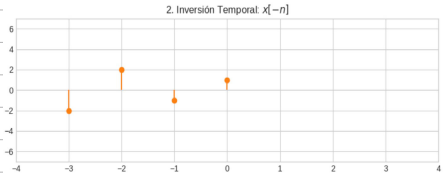
- Escalamiento por 3: $y[n] = 3 \cdot x[-n+2]$



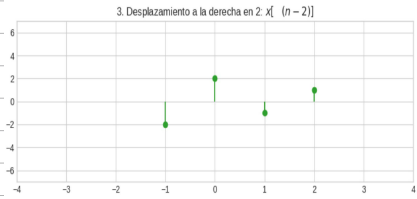
- Señal original



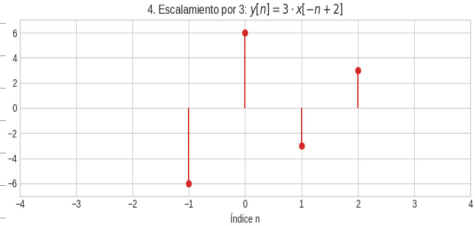
- Inversión temporal



- Desplazamiento a la derecha en 2: $x[n-2]$



- Escalamiento por 3: $y[n] = 3 \cdot x[-n+2]$



11. Compute the mean and RMS of $x[n] = \{2,-2,2,-2\}$ for $n = 0 \ldots 3$.

Para la media discreta finita tenemos:

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

sustituyendo:

$$\mu = \frac{1}{4}(2+(-2)+2+(-2)) = \frac{1}{4}(0) = \underline{0}$$

por lo tanto la señal es simetrica positiva/negativa → promedio cero.

- Para el RMS es:

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]}$$

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{2^2+(-2)^2+2^2+(-2)^2}{4}} = \sqrt{\frac{4+4+4+4}{4}} = \sqrt{\frac{16}{4}} = \sqrt{4} = \underline{2}$$

12. Compute the autocorrelation of $x[n] = \{1,2,1\}$ and cross-correlation with $y[n] = \{1,0,-1\}$.

$x[n] = \{1,2,1\}$, $y[n] = \{1,0,-1\}$, $n = \{0,1,2\}$, $N=3$

- Autocorrelación de $x[n]$

$$r_{xx}[k] = \sum_{n}^{\infty} x[n]\, x[n-k]$$

longuitud resultado $= 2N-1 = 5$ por lo que $k=-2,-1,0,1,2$

Señal invertida $\Rightarrow$ $x[-n] = \{1,2,1\}$, es simetrica.

Calculo por desplazamiento:

$k=-2$, solo coincide un termino:

$$1 \cdot 1 = 1$$
$$r_{xx}[-2] = 1$$

$k=-1$

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 1$$
$$2+2 = 4$$
$$r_{xx}[-1] = 4$$

$k=0$

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1$$
$$1+4+1$$
$$r_{xx}[0] = 6$$

$k=1$

$$r_{xx}[1] = 4$$

$k=2$

$$r_{xx}[2] = 1$$

autocorrelación => $r_{xx}[k] = \{1,4,6,4,1\}$, $k = -2.2$

- Correlación cruzada x con y.

$$r_{xy}[k] = \sum_{n}^{\infty} x[n]\, y[n-k]$$

$k = -2$

$$1 \cdot (-1) = -1$$

$k = -1$

$$1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1)$$
$$0 - 2 = -2$$

$k = 0$

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-1)$$
$$1 - 1 = 0$$

$k = 1$

$$2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 2$$

$k = 2$

$$1 \cdot 1 = 1$$

Correlación cruzada => $r_{xy}[k] = \{-1,-2,0,2,1\}$, $k = -2.2$

Consutas a la IA

Ejercicio de señales básicas.

1. Mi solución

```
u = np.array([1.0 if val >= 0 else 0.0 for val in n])
delta = np.array([1.0 if val == 0 else 0.0 for val in n])
r = n * u
```

2. Prompt que usamos.

```
Hice esta implementación para generar el escalón unitario u[n] y el
impulso delta[n] iterando sobre el vector n. ¿Podrías verificar si esta
lógica condicional es matemáticamente correcta para el rango de n =
-5 a 5? mi codigo es:
u = np.array([1.0 if val >= 0 else 0.0 for val in n])
delta = np.array([1.0 if val == 0 else 0.0 for val in n])
r = n * u
```

3. Comparación y análisis

La IA confirmo que la logica era correcta y que los arreglos resultados serian identicos, lo que si me recomedo fue usar operaciones vectorizada de Numpy, esto como np.heaviside() o np.where().

Ejercicio 4 calculo de media y RMS.

1. Mi solución

```python
suma_cuadrados = 0.0
for val in x:
    suma_cuadrados += val ** 2

mean_squares = suma_cuadrados / len(x)
rms_val = mean_squares ** 0.5
```

2. Prompt que usamos.

```
Escribí este código para calcular el valor RMS de la señal x = [2, -2, 2,
-2] iterando sobre los valores, elevándolos al cuadrado y luego
sacando la raíz del promedio. ¿Puedes verificar si la lógica es buena
para manejar señales con componentes negativos?, mi codigo es
este:
suma_cuadrados = 0
for val in x:
    suma_cuadrados += val ** 2

mean_squares = suma_cuadrados / len(x)
rms_val = mean_squares ** 0.5
```

3. Comparación y análisis

La IA me validó mi resultado y tambien mi lógica estaba bien, anque me recomendo usar funciones de numpy como np.sqrt() y np.mean().

Ejercicio 6 correlación cruzada

1. Mi solución

```
for i, k in enumerate(k_vals):
    suma_productos = 0.0
    for n in range(N):
        idx_y = n - k
        if 0 <= idx_y < M:
            suma_productos += x[n] * y[idx_y]
    rxy[i] = suma_productos
```

2. Prompt que usamos.

```
Implementé el algoritmo de correlación cruzada desde cero usando
dos ciclos for y una validación de índices 'if 0 <= idx_y < M'. ¿Podrías
revisar si mi lógica de la ventana deslizante es correcta para evitar un
IndexError y si los retardos se calculan bien?
for i, k in enumerate(k_vals):
  suma_productos = 0.0
  for n in range(N):
    idx_y = n - k
    if 0 <= idx_y < M:
      suma_productos += x[n] * y[idx_y]
  rxy[i] = suma_productos
```

3. Comparación y análisis

La IA me corrigio en sintaxis que tenia pero de igual forma me recomendo usar una función de numpy que es np.correlate().